Prova de Nivelamento — Matemática

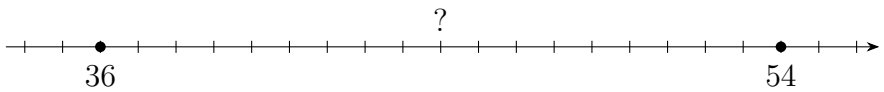
Instruções. Cada questão tem cinco opções e só uma está correta. Marca as respostas na **folha de respostas**, no fim da prova. Se não souberes responder, marca a opção **e) Não sei** — não tentes adivinhar. Podes usar folha de rascunho.

Parte I — Ensino Básico

1. Cálculo Numérico

Resolve sem calculadora.

1. Na reta numérica, que número está exatamente a meio caminho entre 36 e 54?



a) 18 b) 45 c) 44 d) 90 e) Não sei

2. $7\,003 - 2\,458 =$

a) 4 545 b) 5 455 c) 4 555 d) 4 645 e) Não sei

3. $346 \times 27 =$

a) 3 114 b) 9 342 c) 9 242 d) 8 342 e) Não sei

4. Na divisão inteira de 257 por 9, quais são o quociente e o resto?

a) quociente 27, resto 14
b) quociente 28, resto 6
c) quociente 28, resto 5
d) quociente 29, resto 2
e) Não sei

5. $5 + 3 \times [\,12 - (8 - 2) \div 3\,] =$

a) 80 b) 11 c) 35 d) 47 e) Não sei

6. Quais são todos os divisores de 36?

a) $2, 3, 4, 6, 9, 12, 18$
b) $36, 72, 108, 144$
c) $1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 36$
d) $1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36$
e) Não sei

7. Determina m.d.c.(84, 126) e m.m.c.(12, 18).

a) m.d.c. = 21; m.m.c. = 216
b) m.d.c. = 14; m.m.c. = 36
c) m.d.c. = 42; m.m.c. = 36
d) m.d.c. = 42; m.m.c. = 216
e) Não sei

8. $-3-(-10)+(-4)=$

   a) -17 b) -9 c) 3 d) 11 e) Não sei

9. Calcula $(-3)^2$, -3^2 e $(-2)^3$.

   a) 9; 9; -8 b) -9; -9; 8 c) 9; -9; 8

   d) 9; -9; -8 e) Não sei

10. Escreve na forma de uma só potência: $2^3 \times 2^4$; $5^7 \div 5^2$; $(3^2)^3$.

    a) 2^{12}; 5^9; 3^5 b) 2^7; 5^5; 3^6 c) 4^7; 1^5; 3^9

    d) 2^7; 5^9; 3^6 e) Não sei

2. Frações e Decimais

As frações das opções estão na forma irredutível.

11. Compara $\frac{3}{4}$ com $\frac{5}{7}$ e $\frac{2}{3}$ com $\frac{8}{12}$.

    a) $\frac{3}{4} < \frac{5}{7}$ e $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$ b) $\frac{3}{4} > \frac{5}{7}$ e $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$

    c) $\frac{3}{4} > \frac{5}{7}$ e $\frac{2}{3} < \frac{8}{12}$ d) $\frac{3}{4} = \frac{5}{7}$ e $\frac{2}{3} > \frac{8}{12}$

    e) Não sei

12. $\frac{5}{6} - \frac{3}{8} =$

    a) $\frac{1}{7}$ b) $\frac{1}{12}$ c) $\frac{11}{24}$ d) $\frac{11}{48}$ e) Não sei

13. $\frac{5}{6} \div \frac{10}{3} =$

    a) $\frac{25}{9}$ b) 4 c) $\frac{50}{9}$ d) $\frac{1}{4}$ e) Não sei

14. $\left(-\frac{2}{3}\right) \times \frac{9}{4} =$

    a) $-\frac{3}{2}$ b) $\frac{3}{2}$ c) $-\frac{8}{27}$ d) $-\frac{7}{12}$ e) Não sei

15. Escreve na forma de dízima: $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{20}$ e $\frac{2}{3}$.

    a) 0,75; 0,7; 0,6 b) 0,34; 0,72; 0,23

    c) 0,75; 0,35; 0,(6) d) 0,75; 0,35; 0,66

    e) Não sei

16. Escreve na forma de fração irredutível: 0,45 e 1,25.

a) $\frac{9}{20}$ e $\frac{5}{4}$ b) $\frac{45}{10}$ e $\frac{125}{10}$ c) $\frac{9}{2}$ e $\frac{5}{4}$ d) $\frac{9}{20}$ e $\frac{1}{4}$ e) Não sei

17. $7{,}2 \div 0{,}08 =$

a) 90 b) 9 c) 0,9 d) 900 e) Não sei

18. Calcula 2^{-3} e $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$.

a) -8 e $\frac{4}{9}$ b) $\frac{1}{8}$ e $\frac{9}{4}$ c) $\frac{1}{6}$ e $-\frac{4}{9}$ d) $\frac{1}{8}$ e $\frac{4}{9}$ e) Não sei

19. Calcula $(3 \times 10^5) \times (4 \times 10^{-2})$ em notação científica.

a) $1{,}2 \times 10^3$ b) 12×10^{-10} c) 7×10^3
d) $1{,}2 \times 10^4$ e) Não sei

3. Percentagem e Proporcionalidade

20. Escreve 35% na forma de fração irredutível e na forma de dízima.

a) $\frac{7}{2}$ e 0,035 b) $\frac{1}{35}$ e 0,35 c) $\frac{7}{20}$ e 0,35 d) $\frac{7}{20}$ e 3,5 e) Não sei

21. 15% de 240 é:

a) 36 b) 16 c) 24 d) 3,6 e) Não sei

22. Um valor passou de 50 para 60. Qual foi a percentagem de aumento?

a) 10% b) 20% c) 16,7% d) 120% e) Não sei

23. Determina x de modo que $\frac{4}{x} = \frac{10}{25}$.

a) 1,6 b) 62,5 c) 10 d) 19 e) Não sei

24. Na tabela, y é diretamente proporcional a x?

x	2	4	6
y	7	14	21

a) Não
b) Sim; $y = 3{,}5\,x$
c) Sim; $y = 7x$
d) Sim; $y = \frac{2}{7}\,x$
e) Não sei

25. Na tabela, y é inversamente proporcional a x. Qual é a expressão de y em função de x?

x	2	3	5
y	30	20	12

a) $y = -10x + 50$ b) $y = \frac{60}{x}$

c) $y = \dfrac{x}{60}$ d) $y = 60x$

e) Não sei

4. Álgebra

26. Qual é o termo geral da sequência 5, 8, 11, 14, ...?

a) $n + 3$ b) $3n + 5$ c) $5n + 3$ d) $3n + 2$ e) Não sei

27. $(x^2 - 3x + 2) - (2x^2 + x - 5) =$

a) $-x^2 - 2x - 3$ b) $3x^2 - 2x - 3$

c) $-x^2 - 4x - 3$ d) $-x^2 - 4x + 7$

e) Não sei

28. Resolve $2(x - 3) = 5x + 9$.

a) $x = 5$ b) $x = -1$ c) $x = -5$ d) $x = 1$ e) Não sei

29. Resolve $\dfrac{x}{2} - \dfrac{x-1}{3} = 1$.

a) $x = 8$ b) $x = 2$ c) $x = 0$ d) $x = 4$ e) Não sei

30. Resolve $A = \dfrac{b\,h}{2}$ em ordem a h.

a) $h = \dfrac{A}{2b}$ b) $h = 2Ab$ c) $h = \dfrac{2A}{b}$ d) $h = \dfrac{b}{2A}$ e) Não sei

31. Escreve a dízima 0,(3) na forma de fração.

a) $\dfrac{3}{10}$ b) $\dfrac{33}{100}$ c) $\dfrac{1}{30}$ d) $\dfrac{1}{3}$ e) Não sei

32. Quais dos números $\sqrt{16}$, $\sqrt{7}$, π, 0,(12) e $\dfrac{2}{9}$ são irracionais?

a) $\sqrt{7}$ e π b) $\sqrt{16}$ e $\sqrt{7}$

c) π e 0,(12) d) $\sqrt{7}$, π e $\dfrac{2}{9}$

e) Não sei

33. $[-1, 4[\cap]2, 6] =$

a) $[-1, 6]$ b) $[2, 4]$ c) $]2, 4[$ d) $]2, 4]$ e) Não sei

34. Resolve $\dfrac{x-1}{2} \leq x + 3$.

a) $]-\infty, -7]$ b) $[7, +\infty[$ c) $]-7, +\infty[$

d) $[-7, +\infty[$ e) Não sei

35. Desenvolve: $(x+3)^2$; $(2x-1)^2$; $(x-5)(x+5)$.

a) x^2+9; $4x^2-1$; x^2-25

b) x^2+6x+9; $4x^2-4x+1$; x^2-25

c) x^2+6x+9; $4x^2-2x+1$; x^2+25

d) x^2+3x+9; $4x^2-4x-1$; $x^2-10x-25$

e) Não sei

36. Fatoriza: x^2-49; $3x^2-12x$; x^2+6x+9.

a) $(x-7)^2$; $3x(x-12)$; $(x+3)^2$

b) $(x-7)(x+7)$; $3(x^2-4x)$; $(x+9)(x+1)$

c) $(x-7)(x+7)$; $3x(x-4)$; $(x+3)^2$

d) $(x-49)(x+1)$; $3x(x-4)$; $(x+3)(x-3)$

e) Não sei

37. Resolve $2x^2-3x-2=0$.

a) $x=2$ ou $x=-\dfrac{1}{2}$

b) $x=-2$ ou $x=\dfrac{1}{2}$

c) $x=1$ ou $x=-2$

d) $x=2$ ou $x=\dfrac{1}{2}$

e) Não sei

38. Quantas soluções tem $x^2+2x+5=0$?

a) Duas, porque $\Delta>0$

b) Uma, porque $\Delta=0$

c) Nenhuma, porque $\Delta<0$

d) Duas, porque $\Delta<0$

e) Não sei

39. Resolve $\begin{cases} 2x+3y=12 \\ x-2y=-1 \end{cases}$

a) $(x,\,y)=(2,\,3)$

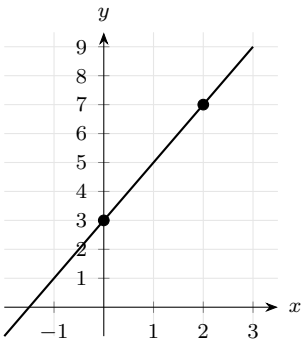
b) $(x,\,y)=(3,\,2)$

c) $(x,\,y)=(-3,\,6)$

d) $(x,\,y)=(6,\,0)$

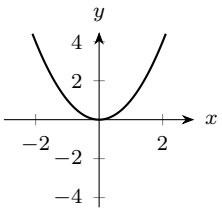
e) Não sei

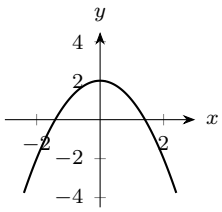
40. Qual é a equação reduzida da reta representada?

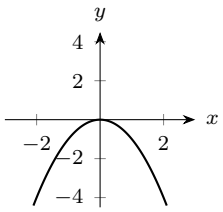


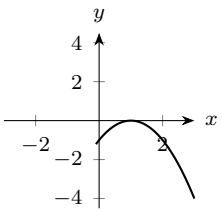
a) $y=2x+3$ b) $y=\dfrac{1}{2}x+3$ c) $y=4x+3$ d) $y=2x+7$ e) Não sei

41. Qual dos gráficos representa a função $y = -x^2$?

a) 

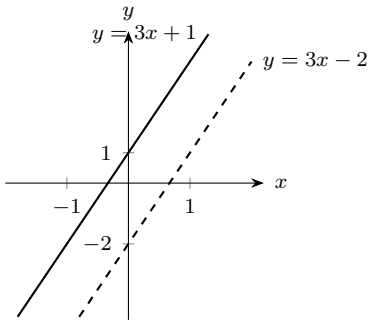
b) 

c) 

d) 

e) Não sei

42. A figura representa as retas do sistema $\begin{cases} y = 3x + 1 \\ y = 3x - 2 \end{cases}$. Classifica o sistema.



a) Impossível (retas paralelas)
b) Possível e indeterminado (retas coincidentes)
c) Possível e determinado, com solução (0, 0)
d) Possível e determinado (retas perpendiculares)
e) Não sei

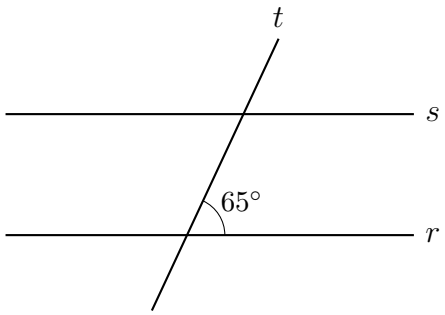
5. Geometria

Usa $\pi \approx 3{,}14$. Os valores aproximados estão arredondados às centésimas. As figuras não estão à escala.

43. O complementar e o suplementar de um ângulo de 35° medem:

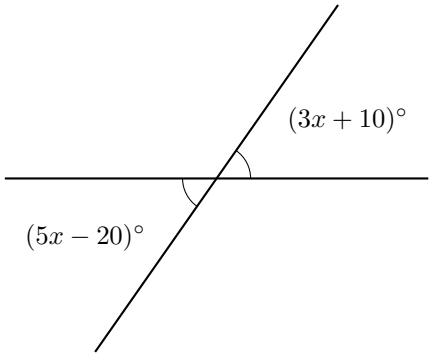
a) 145° e 55°
b) 55° e 145°
c) 65° e 155°
d) 55° e 325°
e) Não sei

44. As retas r e s são paralelas. Qual é a amplitude dos outros sete ângulos?



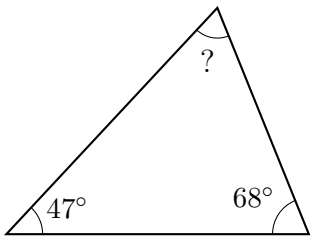
a) Todos medem 65°
b) Três de 65° e quatro de 25°
c) Três de 65° e quatro de 115°
d) Um de 65° e seis de 115°
e) Não sei

45. Determina x.



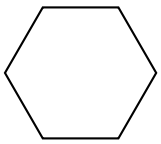
a) 5 b) 23,75 c) 30 d) 15 e) Não sei

46. Determina o ângulo desconhecido e classifica o triângulo quanto aos ângulos.



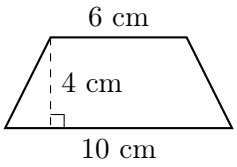
a) 65°; acutângulo
b) 65°; obtusângulo
c) 75°; acutângulo
d) 115°; obtusângulo
e) Não sei

47. Qual é a soma dos ângulos internos de um hexágono e a amplitude de cada ângulo interno do hexágono regular?



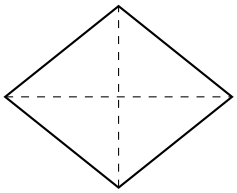
a) 540° e 108°
b) 720° e 120°
c) 720° e 60°
d) 1 080° e 120°
e) Não sei

48. Determina a área do trapézio.



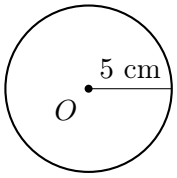
a) 32 cm^2 b) 64 cm^2 c) 240 cm^2 d) 20 cm^2 e) Não sei

49. Determina a área do losango, cujas diagonais medem 10 cm e 8 cm.



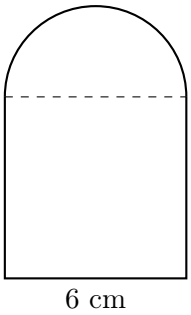
a) 80 cm^2 b) 18 cm^2 c) 40 cm^2 d) 20 cm^2 e) Não sei

50. Determina o perímetro da circunferência e a área do círculo de raio 5 cm.



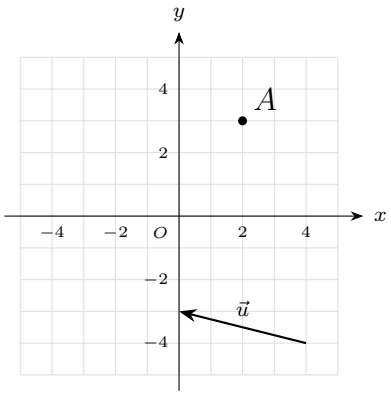
a) 15,7 cm e 78,5 cm^2
b) 31,4 cm e 78,5 cm^2
c) 31,4 cm e 314 cm^2
d) 78,5 cm e 31,4 cm^2
e) Não sei

51. A figura é formada por um quadrado de lado 6 cm e por um semicírculo. Determina a área e o perímetro da figura.



a) $A = 64{,}26$ cm^2; $P = 42{,}84$ cm
b) $A = 50{,}13$ cm^2; $P = 33{,}42$ cm
c) $A = 50{,}13$ cm^2; $P = 27{,}42$ cm
d) $A = 45{,}42$ cm^2; $P = 27{,}42$ cm
e) Não sei

52. Considera o ponto $A(2, 3)$ e o vetor $\vec{u}(-4, 1)$. Indica, por esta ordem, a imagem de A pela reflexão de eixo Ox, pela reflexão de eixo Oy, pela rotação de centro O e amplitude 180° e pela translação de vetor $\vec{u}$.



a) $(-2,\ 3)$; $(2,\ -3)$; $(-2,\ -3)$; $(-2,\ 4)$

b) $(2,\ -3)$; $(-2,\ 3)$; $(3,\ 2)$; $(6,\ 2)$

c) $(2,\ -3)$; $(-2,\ 3)$; $(-2,\ -3)$; $(6,\ 4)$

d) $(2,\ -3)$; $(-2,\ 3)$; $(-2,\ -3)$; $(-2,\ 4)$

e) Não sei

53. Os triângulos de lados 3, 4, 5 e 6, x, y (com $x < y$) são semelhantes. Determina x, y e a razão entre as áreas (do maior para o menor).

a) $x = 8$, $y = 10$; razão das áreas 4

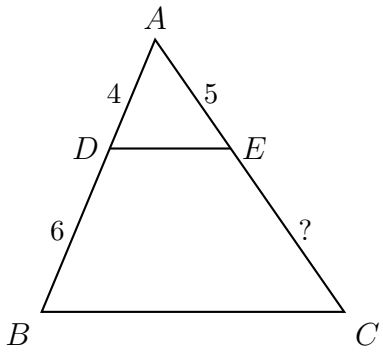
b) $x = 7$, $y = 8$; razão das áreas 2

c) $x = 8$, $y = 10$; razão das áreas 2

d) $x = 12$, $y = 15$; razão das áreas 9

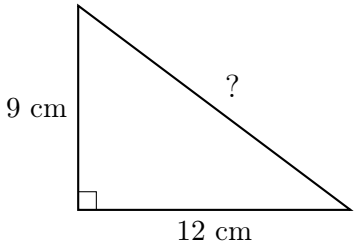
e) Não sei

54. Na figura, $[DE]$ é paralelo a $[BC]$. Determina $\overline{EC}$.



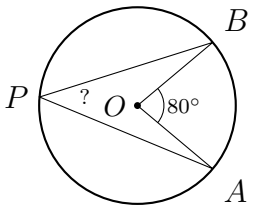
a) 3,33 b) 7,5 c) 4,8 d) 7 e) Não sei

55. Determina a hipotenusa.



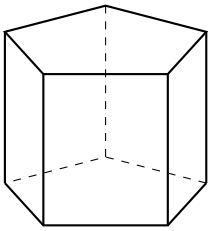
a) 21 cm b) 225 cm c) 15 cm d) $\sqrt{63}$ cm e) Não sei

56. O ângulo ao centro AOB mede 80°. Quanto mede o ângulo inscrito APB?



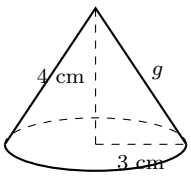
a) $160°$ b) $80°$ c) $100°$ d) $40°$ e) Não sei

57. Quantas faces (F), arestas (A) e vértices (V) tem o prisma pentagonal?



a) $F = 7,\ A = 10,\ V = 15$ b) $F = 7,\ A = 15,\ V = 10$
c) $F = 6,\ A = 15,\ V = 10$ d) $F = 5,\ A = 10,\ V = 10$
e) Não sei

58. Determina a geratriz g e o volume do cone.

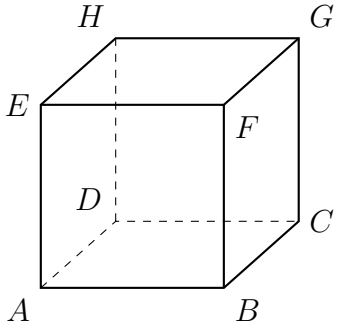


a) $g = 7$ cm; $V = 113{,}04$ cm^3 b) $g = 5$ cm; $V = 113{,}04$ cm^3
c) $g = \sqrt{7}$ cm; $V = 37{,}68$ cm^3 d) $g = 5$ cm; $V = 37{,}68$ cm^3
e) Não sei

59. Determina o volume da esfera de raio 6 cm.

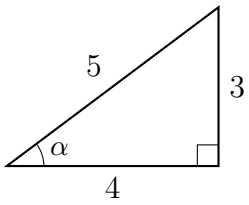
a) 904,32 cm^3 b) 452,16 cm^3 c) 678,24 cm^3
d) 2 712,96 cm^3 e) Não sei

60. No cubo $[ABCDEFGH]$, quais são as arestas não complanares?



a) $[AB]$ e $[CD]$ b) $[AB]$ e $[EF]$ c) $[AB]$ e $[CG]$
d) $[AE]$ e $[AD]$ e) Não sei

61. Determina $\sin\alpha$, $\cos\alpha$ e $\tan\alpha$.



a) $\frac{4}{5};\ \frac{3}{5};\ \frac{4}{3}$

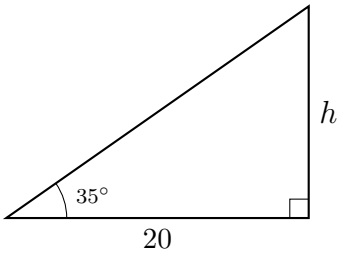
b) $\frac{3}{4};\ \frac{4}{5};\ \frac{3}{5}$

c) $\frac{3}{5};\ \frac{4}{5};\ \frac{4}{3}$

d) $\frac{3}{5};\ \frac{4}{5};\ \frac{3}{4}$

e) Não sei

62. Determina h (usa $\tan 35° \approx 0{,}70$).



a) 11,47

b) 16,38

c) 14,00

d) 28,56

e) Não sei

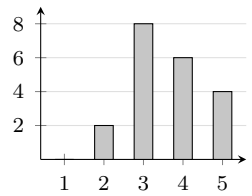
6. Estatística e Probabilidades

As probabilidades das opções estão na forma de fração irredutível.

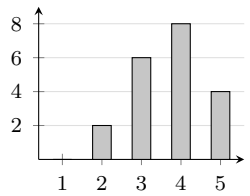
Considera os dados: 3, 4, 4, 5, 3, 2, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 2, 3, 4, 5, 4, 3.

63. Qual dos gráficos de barras representa a frequência absoluta de cada valor?

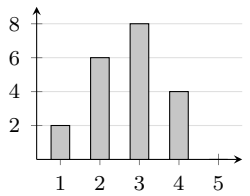
a)



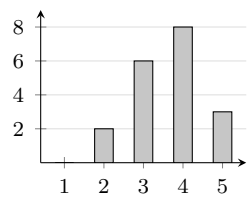
b)



c)



d)



e) Não sei

64. Determina a moda, a média, a mediana e a amplitude destes dados.

a) moda 8; média 3,7; mediana 4; amplitude 3

b) moda 4; média 3,7; mediana 4; amplitude 3

c) moda 4; média 3,5; mediana 3,5; amplitude 3

d) moda 4; média 3,7; mediana 3; amplitude 5

e) Não sei

Considera os dados: 12, 15, 18, 21, 22, 25, 27, 30, 34, 40, 41.

65. Determina os quartis e a amplitude interquartil (AIQ).

a) $Q_1 = 15$; $Q_2 = 25$; $Q_3 = 40$; $AIQ = 25$

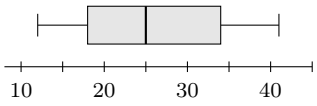
b) $Q_1 = 18$; $Q_2 = 25$; $Q_3 = 34$; $AIQ = 29$

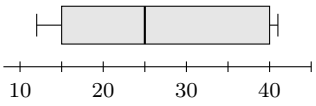
c) $Q_1 = 18$; $Q_2 = 25$; $Q_3 = 34$; $AIQ = 16$

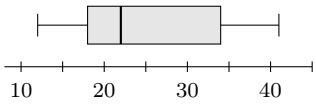
d) $Q_1 = 18$; $Q_2 = 22$; $Q_3 = 34$; $AIQ = 16$

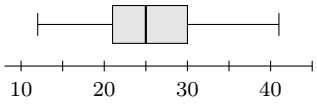
e) Não sei

66. Qual é o diagrama de extremos e quartis destes dados?

a) 

b) 

c) 

d) 

e) Não sei

67. Sejam $U = \{1, 2, 3, \ldots, 10\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 6\}$ e $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$. Determina, por esta ordem, $A \cap B$, $A \cup B$, $\overline{A}$ e $A \setminus B$.

a) $\{2, 4, 6\}$; $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10\}$; $\{8, 10\}$; $\{1, 3\}$

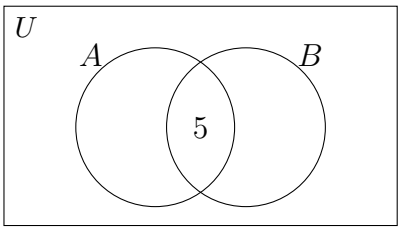
b) $\{2, 4, 6\}$; $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10\}$; $\{5, 7, 8, 9, 10\}$; $\{1, 3\}$

c) $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10\}$; $\{2, 4, 6\}$; $\{5, 7, 8, 9, 10\}$; $\{1, 3\}$

d) $\{2, 4, 6\}$; $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10\}$; $\{5, 7, 8, 9, 10\}$; $\{8, 10\}$

e) Não sei

68. O conjunto U tem 30 elementos, $\#A = 18$, $\#B = 12$ e $\#(A \cap B) = 5$. Determina $\#\left(\overline{A \cup B}\right)$.



a) 5 b) 0 c) 10 d) 25 e) Não sei

69. Lança-se um dado equilibrado (faces de 1 a 6). Determina, por esta ordem, a probabilidade de sair um número par, um múltiplo de 3 e o número 7.

a) $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{6}$; 0 b) $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{3}$; 1 c) $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{3}$; 0

d) $\frac{1}{3}$; $\frac{1}{2}$; 0 e) Não sei

70. Lançam-se dois dados equilibrados e somam-se os números das faces. Determina a probabilidade de a soma ser 7 e a probabilidade de a soma ser pelo menos 10.

a) $\frac{1}{6}$ e $\frac{1}{12}$ b) $\frac{1}{6}$ e $\frac{1}{6}$ c) $\frac{1}{11}$ e $\frac{3}{11}$

d) $\frac{7}{36}$ e $\frac{1}{6}$ e) Não sei

Parte II — Ensino Secundário

As questões assinaladas com **AE2018** ou **AE2023** só se aplicam aos alunos do respetivo programa.

7. Cálculo e Álgebra

71. **(AE2018)** Sejam p: "2 é primo e 9 é par" e q: "se 4 é par, então 5 é ímpar". Qual é o valor lógico de p e de q?

    a) p verdadeira; q verdadeira
    b) p falsa; q verdadeira
    c) p falsa; q falsa
    d) p verdadeira; q falsa
    e) Não sei

72. $\sqrt{50} + \sqrt{18} - \sqrt{8} =$

    a) $6\sqrt{2}$ b) $\sqrt{60}$ c) $10\sqrt{2}$ d) $4\sqrt{2}$ e) Não sei

73. Racionaliza os denominadores: $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$ e $\dfrac{4}{\sqrt{5}-1}$.

    a) $6\sqrt{3}$ e $\sqrt{5}-1$
    b) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ e $\sqrt{5}+1$
    c) $2\sqrt{3}$ e $\sqrt{5}+1$
    d) $2\sqrt{3}$ e $4\left(\sqrt{5}-1\right)$
    e) Não sei

74. Calcula $8^{2/3}$ e escreve $\sqrt[3]{x^2}$ como potência de expoente racional.

    a) 4 e $x^{3/2}$
    b) 4 e $x^{2/3}$
    c) $\dfrac{16}{3}$ e $x^{2/3}$
    d) 2 e $x^{3/2}$
    e) Não sei

Considera o polinómio $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$.

75. Divide $P(x)$ por $x - 3$ (regra de Ruffini). Quais são o quociente $Q(x)$ e o resto R?

    a) $Q(x) = 2x^2 - 9x + 16$; $R = -42$
    b) $Q(x) = 2x^2 + 3x + 2$; $R = 0$
    c) $Q(x) = 2x^3 + 3x^2 - 2x$; $R = 0$
    d) $Q(x) = 2x^2 + 3x - 2$; $R = 0$
    e) Não sei

76. Fatoriza completamente $P(x)$.

    a) $(x-3)(2x-1)(x+2)$
    b) $(x+3)(2x+1)(x-2)$
    c) $(x-3)(x-1)(x+2)$
    d) $(x-3)(2x+1)(x-2)$
    e) Não sei

77. Resolve $x^2 - x - 6 \leq 0$.

    a) $]-\infty, -2] \cup [3, +\infty[$
    b) $]-2, 3[$
    c) $[-2, 3]$
    d) $[-3, 2]$

e) Não sei

78. Resolve $(x-3)(2x-1)(x+2) > 0$.

a) $]-\infty, -2[\cup \left]\frac{1}{2}, 3\right[$

b) $]3, +\infty[$

c) $\left[-2, \frac{1}{2}\right] \cup [3, +\infty[$

d) $\left]-2, \frac{1}{2}\right[\cup]3, +\infty[$

e) Não sei

8. Funções

Considera $f(x) = 2x - 1$ e $g(x) = x^2 + 1$.

79. Determina $(f \circ g)(x)$ e $(g \circ f)(2)$.

a) $4x^2 - 4x + 2$ e 10

b) $2x^2 + 1$ e 9

c) $2x^2 + 1$ e 10

d) $2x^2 + 2$ e 5

e) Não sei

80. Determina $f^{-1}(x)$.

a) $\frac{1}{2x-1}$

b) $\frac{x+1}{2}$

c) $\frac{x-1}{2}$

d) $-2x + 1$

e) Não sei

81. Indica o domínio e o contradomínio de $h(x) = \sqrt{x-3}$.

a) $D = [3, +\infty[$; $D' = [0, +\infty[$

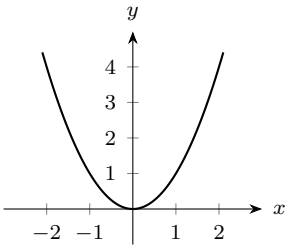
b) $D =]3, +\infty[$; $D' =]0, +\infty[$

c) $D = \mathbb{R}$; $D' = [0, +\infty[$

d) $D = [-3, +\infty[$; $D' = [0, +\infty[$

e) Não sei

82. A figura mostra o gráfico de $f(x) = x^2$. O gráfico de $y = f(x+1) - 4$ obtém-se deste por uma translação de vetor:



a) $(1, -4)$

b) $(-1, 4)$

c) $(-1, -4)$

d) $(-4, -1)$

e) Não sei

83. Considera $f(x) = -x^2 + 4x + 5$. Determina o vértice, os zeros e o contradomínio de f.

a) $V(2, 9)$; zeros 1 e -5; $D' = [9, +\infty[$

b) $V(-2, -7)$; zeros -1 e 5; $D' =]-\infty, -7]$

c) $V(2, 9)$; zeros -1 e 5; $D' =]-\infty, 9]$

d) $V(2, 9)$; zeros -1 e 5; $D' = [9, +\infty[$

e) Não sei

84. Resolve $|2x-3|=5$ e $|x-1|<3$.

a) $x=4;\ ]-2,\,4[$

b) $x=-1$ ou $x=4;\ ]-2,\,4[$

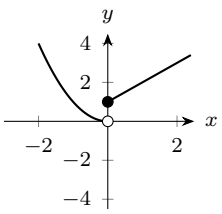
c) $x=-1$ ou $x=4;\ ]-\infty,\,-2[\cup]4,\,+\infty[$

d) $x=1$ ou $x=-4;\ ]-4,\,2[$

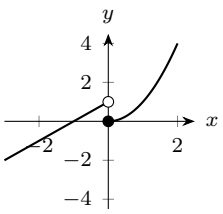
e) Não sei

85. Qual dos gráficos representa $f(x)=\begin{cases} x+1 & \text{se } x<0 \\ x^2 & \text{se } x\geq 0 \end{cases}$?

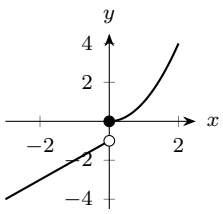
a)



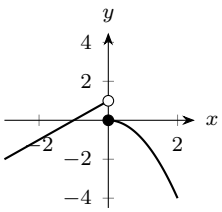
b)



c)



d)



e) Não sei

86. Resolve $\sqrt{x+3}=x-3$.

a) $\{6\}$ b) $\{1,\,6\}$ c) $\{1\}$ d) $\varnothing$ e) Não sei

Considera $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-3}$.

87. Quais são as assíntotas do gráfico de f?

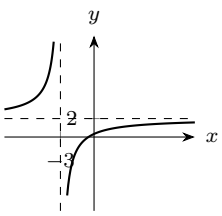
a) $x=2$ e $y=3$ b) $x=-3$ e $y=2$

c) $x=3$ e $y=2$ d) $x=3$ e $y=\dfrac{1}{3}$

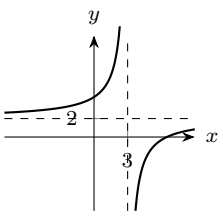
e) Não sei

88. Qual dos gráficos pode representar f?

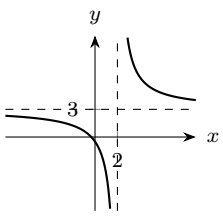
a)

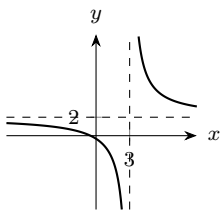


b)



c)



d) 

e) Não sei

89. Resolve $f(x) \leq 1$.

a) $[-4,\ 3[$

b) $[-4,\ 3]$

c) $]-\infty,\ -4] \cup]3,\ +\infty[$

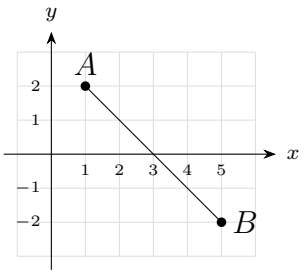
d) $]-\infty,\ -4]$

e) Não sei

9. Geometria Analítica e Trigonometria

Os valores aproximados estão arredondados às centésimas.

Considera os pontos $A(1,\ 2)$ e $B(5,\ -2)$.



90. Determina $\overline{AB}$ e o ponto médio de $[AB]$.

a) 32 e $(3,\ 0)$

b) $4\sqrt{2}$ e $(2,\ -2)$

c) 4 e $(3,\ 0)$

d) $4\sqrt{2}$ e $(3,\ 0)$

e) Não sei

91. Qual é a equação da circunferência de diâmetro $[AB]$?

a) $(x+3)^2 + y^2 = 8$

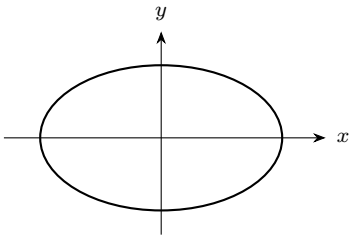
b) $(x-3)^2 + y^2 = 32$

c) $(x-3)^2 + y^2 = 8$

d) $(x-3)^2 + y^2 = 2\sqrt{2}$

e) Não sei

92. **(AE2018)** Indica o comprimento dos eixos e os focos da elipse $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{9} = 1$.



a) 5 e 3; $(\pm 4,\, 0)$

b) 10 e 6; $(0,\, \pm 4)$

c) 10 e 6; $\left(\pm\sqrt{34},\, 0\right)$

d) 10 e 6; $(\pm 4,\, 0)$

e) Não sei

93. Qual é uma equação vetorial da reta que passa em $(-1,\, 3)$ e $(2,\, 9)$?

a) $(x,\, y) = (-1,\, 3) + k(2,\, 1),\ k \in \mathbb{R}$

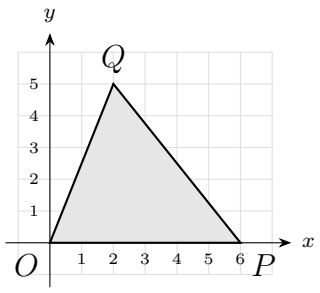
b) $(x,\, y) = (-1,\, 3) + k(1,\, 2),\ k \in \mathbb{R}$

c) $(x,\, y) = (1,\, 2) + k(-1,\, 3),\ k \in \mathbb{R}$

d) $(x,\, y) = (3,\, 6) + k(-1,\, 3),\ k \in \mathbb{R}$

e) Não sei

94. Determina a área do triângulo $[OPQ]$.



a) 15 b) 30 c) 12 d) 17 e) Não sei

95. Sendo $\vec{u}(1,\, -2,\, 2)$ e $\vec{v}(3,\, 0,\, 4)$, determina $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$ e $\vec{u} + 2\vec{v}$.

a) 9; 25; $(7,\, -2,\, 10)$

b) 3; 5; $(4,\, -2,\, 6)$

c) 3; 5; $(7,\, -2,\, 10)$

d) 3; 5; $(8,\, -4,\, 12)$

e) Não sei

96. Qual é a equação da superfície esférica de centro $(1,\, -1,\, 2)$ e raio 3?

a) $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 9$

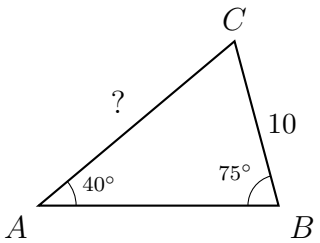
b) $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 3$

c) $(x+1)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 9$

d) $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 \leq 9$

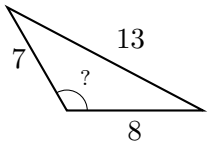
e) Não sei

97. Determina $\overline{AC}$.



a) 6,65 b) 15,03 c) 14,10 d) 10,66 e) Não sei

98. Determina a amplitude do maior ângulo do triângulo.



a) $60°$ b) $90°$ c) $120°$ d) $150°$ e) Não sei

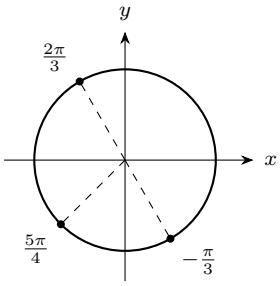
99. Converte $150°$ em radianos e $\dfrac{7\pi}{4}$ rad em graus.

a) $\dfrac{3\pi}{4}$ rad e $315°$ b) $\dfrac{5\pi}{6}$ rad e $225°$

c) $\dfrac{5\pi}{3}$ rad e $315°$ d) $\dfrac{5\pi}{6}$ rad e $315°$

e) Não sei

100. Calcula $\sin\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)$, $\cos\left(\dfrac{5\pi}{4}\right)$ e $\tan\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)$.



a) $\dfrac{\sqrt{3}}{2};\ -\dfrac{\sqrt{2}}{2};\ -\sqrt{3}$ b) $\dfrac{1}{2};\ -\dfrac{\sqrt{2}}{2};\ -\sqrt{3}$

c) $\dfrac{\sqrt{3}}{2};\ \dfrac{\sqrt{2}}{2};\ \sqrt{3}$ d) $-\dfrac{\sqrt{3}}{2};\ -\dfrac{\sqrt{2}}{2};\ -\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

e) Não sei

101. Sabe-se que $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$ e $\alpha \in \left]\dfrac{\pi}{2},\ \pi\right[$. Determina $\cos\alpha$ e $\tan\alpha$.

a) $\dfrac{4}{5}$ e $\dfrac{3}{4}$ b) $-\dfrac{4}{5}$ e $-\dfrac{3}{4}$

c) $-\dfrac{4}{5}$ e $-\dfrac{4}{3}$ d) $-\dfrac{3}{5}$ e $\dfrac{3}{4}$

e) Não sei

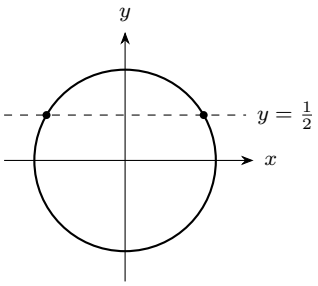
102. Indica o período positivo mínimo e o contradomínio de $f(x) = 3\sin(2x) + 1$.

a) $2\pi;\ [-2,\ 4]$ b) $\dfrac{\pi}{2};\ [-2,\ 4]$

c) $\pi;\ [-2,\ 4]$ d) $\pi;\ [-3,\ 3]$

e) Não sei

103. Resolve, em $\mathbb{R}$, $\sin x = \dfrac{1}{2}$.



a) $x = \dfrac{\pi}{6} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$

b) $x = \pm\dfrac{\pi}{6} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$

c) $x = \dfrac{\pi}{3} + 2k\pi \ \vee \ x = \dfrac{2\pi}{3} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$

d) $x = \dfrac{\pi}{6} + 2k\pi \ \vee \ x = \dfrac{5\pi}{6} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$

e) Não sei

104. Calcula o valor exato de $\cos 75°$.

a) $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ b) $\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$ c) $\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ d) $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$ e) Não sei

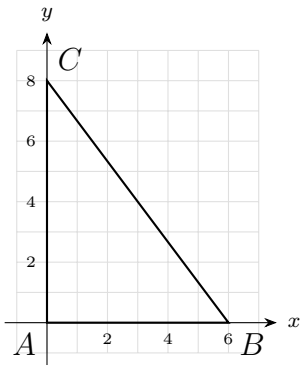
105. Determina a de modo que $\vec{u}(2,\ -1,\ 3)$ e $\vec{v}(1,\ 4,\ a)$ sejam perpendiculares.

a) $-\dfrac{2}{3}$ b) 2 c) $\dfrac{3}{2}$ d) $\dfrac{2}{3}$ e) Não sei

106. Qual é uma equação do plano que passa em $A(1,\ 2,\ -1)$ e é perpendicular a $\vec{n}(2,\ -1,\ 3)$?

a) $x + 2y - z - 6 = 0$
b) $2x - y + 3z - 3 = 0$
c) $2x - y + 3z + 3 = 0$
d) $2x - y + 3z = 0$
e) Não sei

107. **(AE2023)** Determina o circuncentro e o raio da circunferência circunscrita ao triângulo $[ABC]$.



a) $(3,\ 4)$; raio 5
b) $\left(2,\ \dfrac{8}{3}\right)$; raio 5
c) $(3,\ 4)$; raio 10
d) $(0,\ 0)$; raio 5
e) Não sei

10. Sucessões, Limites e Derivadas

108. Na demonstração por indução de $1+3+\cdots+(2n-1)=n^2$, $\forall n \in \mathbb{N}$, o passo de indução consiste em provar que:

a) $1=1^2$

b) $1+3+\cdots+(2n-1)=n^2 \;\Rightarrow\; 1+3+\cdots+(2n+1)=(n+1)^2$

c) a igualdade é verdadeira para $n=1$, 2 e 3

d) $1+3+\cdots+(2n+1)=(n+1)^2 \;\Rightarrow\; 1+3+\cdots+(2n-1)=n^2$

e) Não sei

109. Numa progressão aritmética, $a_1=5$ e $r=3$. Determina a_{20} e S_{20}.

a) $a_{20}=65;\;\; S_{20}=700$

b) $a_{20}=62;\;\; S_{20}=1\,340$

c) $a_{20}=60;\;\; S_{20}=650$

d) $a_{20}=62;\;\; S_{20}=670$

e) Não sei

110. Numa progressão geométrica, $v_1=2$ e $r=3$. Determina v_6 e S_6.

a) $v_6=486;\;\; S_6=728$

b) $v_6=1\,458;\;\; S_6=2\,186$

c) $v_6=486;\;\; S_6=1\,458$

d) $v_6=486;\;\; S_6=364$

e) Não sei

111. $\lim \dfrac{3n^2-n}{2n^2+5} =$

a) 0 b) $\dfrac{3}{2}$ c) $+\infty$ d) $-\dfrac{1}{5}$ e) Não sei

112. $\lim\left(\sqrt{n^2+n}-n\right) =$

a) 0 b) 1 c) $+\infty$ d) $\dfrac{1}{2}$ e) Não sei

113. $\lim\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^n =$

a) 1 b) e c) e^2 d) $+\infty$ e) Não sei

114. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x-2} =$

a) 0 b) 4 c) 2 d) Não existe e) Não sei

115. Determina k de modo que $f(x)=\begin{cases} x^2+k & \text{se } x\leq 1 \\ 3x+1 & \text{se } x>1 \end{cases}$ seja contínua em $x=1$.

a) $k=3$ b) $k=4$ c) $k=2$ d) $k=-3$ e) Não sei

116. Determina, por esta ordem, a derivada de $3x^4-2x+7$, $(x^2+1)(x-3)$ e $\dfrac{2x+1}{x-1}$.

a) $12x^3 - 2;\ 3x^2 - 6x + 1;\ \dfrac{3}{(x-1)^2}$

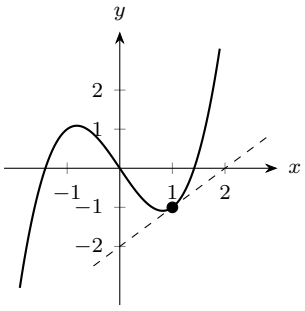
b) $12x^3 - 2;\ 3x^2 - 6x + 1;\ -\dfrac{3}{(x-1)^2}$

c) $12x^3;\ 2x(x-3);\ -\dfrac{3}{(x-1)^2}$

d) $12x^3 - 2;\ 2x;\ 2$

e) Não sei

117. Qual é a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = x^3 - 2x$ no ponto de abcissa 1?



a) $y = x - 1$ b) $y = -x$ c) $y = 3x - 4$ d) $y = x - 2$ e) Não sei

118. Estuda a monotonia e os extremos relativos de $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$.

a) Decrescente em $]-\infty, -1]$ e em $[3, +\infty[$, crescente em $[-1, 3]$; mínimo 6 e máximo -26

b) Crescente em $]-\infty, -3]$ e em $[1, +\infty[$, decrescente em $[-3, 1]$; máximo -26 e mínimo -10

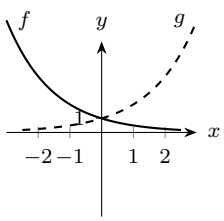
c) Crescente em $]-\infty, -1]$ e em $[3, +\infty[$, decrescente em $[-1, 3]$; máximo 6 e mínimo -26

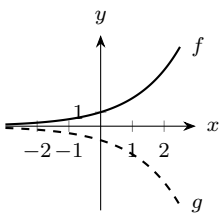
d) Crescente em $]-\infty, -1]$ e em $[3, +\infty[$, decrescente em $[-1, 3]$; máximo -26 e mínimo 6

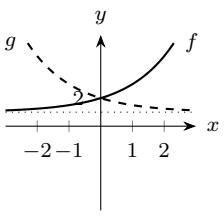
e) Não sei

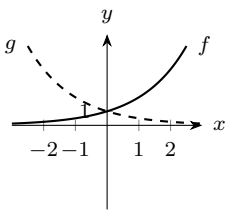
11. Exponenciais e Logaritmos

119. Qual das opções representa os gráficos de $f(x) = 2^x$ e $g(x) = \left(\dfrac{1}{2}\right)^x$?

a)


b)


c)


d) 

e) Não sei

120. Resolve $3^{x+1} = 81$.

a) $x = 4$ b) $x = 3$ c) $x = 26$ d) $x = \dfrac{80}{3}$ e) Não sei

121. Calcula, por esta ordem, $\log_2 32$, $\log 0{,}001$, $\ln e^3$ e $\log_3 \dfrac{1}{9}$.

a) 16; -3; 3; -2 b) 5; 3; 3; $-\dfrac{1}{2}$

c) 5; -3; e^3; -2 d) 5; -3; 3; -2

e) Não sei

122. Simplifica $\log_2 12 - \log_2 3$ e $\ln(e^2\sqrt{e})$.

a) $\log_2 9$ e $\dfrac{5}{2}$ b) 4 e 1

c) 2 e $\dfrac{5}{2}$ d) 2 e $e^{5/2}$

e) Não sei

123. Resolve $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$.

a) $\{2, 3\}$ b) $\{e^2, e^3\}$ c) $\{-\ln 2, -\ln 3\}$

d) $\{\ln 2, \ln 3\}$ e) Não sei

124. Resolve $\ln x + \ln(x-1) = \ln 6$.

a) $\{-2, 3\}$ b) $\{3\}$ c) $\{-2\}$ d) $\left\{\dfrac{7}{2}\right\}$ e) Não sei

125. Resolve $2^x \geq 8$.

a) $]-\infty, 3]$ b) $]3, +\infty[$ c) $[3, +\infty[$

d) $[4, +\infty[$ e) Não sei

12. Cálculo Diferencial Avançado

126. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(3x)}{x} =$

a) 1 b) 3 c) 0 d) $\dfrac{1}{3}$ e) Não sei

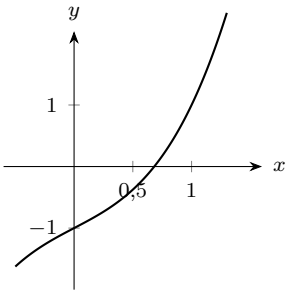
127. Quais são as assíntotas do gráfico de $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x}$?

a) $x = 0$ e $y = x$ b) $x = 0$ e $y = 1$

c) $y = 0$ e $y = x$ d) $x = 0$ e $y = x + 1$

e) Não sei

(AE2023) Considera $f(x) = x^3 + x - 1$.



128. **(AE2023)** Pelo teorema de Bolzano, $f(x) = 0$ tem solução em $]0,\ 1[$ porque:

a) $f(0) > 0$ e $f(1) > 0$ b) f é crescente em $[0,\ 1]$

c) f é contínua em $[0,\ 1]$ e $f(0)\,f(1) < 0$ d) f é derivável e $f(0) = f(1)$

e) Não sei

129. **(AE2023)** Partindo de $[0,\ 1]$, que intervalo se obtém após duas iterações do método da bisseção?

a) $[0{,}75\,;\ 1]$ b) $[0{,}5\,;\ 0{,}75]$

c) $[0{,}25\,;\ 0{,}5]$ d) $[0\,;\ 0{,}25]$

e) Não sei

130. **(AE2023)** Quais são o máximo e o mínimo de $g(x) = x^2 - 4x$ em $[0,\ 5]$?

a) máximo 0; mínimo -4 b) máximo 5; mínimo 0

c) máximo 4; mínimo -4 d) máximo 5; mínimo -4

e) Não sei

131. $(\cos(2x^2))' =$

a) $-\sin(2x^2)$ b) $4x\sin(2x^2)$ c) $-4x\sin(4x)$

d) $-4x\sin(2x^2)$ e) Não sei

132. $\left(\dfrac{e^x}{x}\right)' =$

a) e^x b) $\dfrac{e^x(x-1)}{x^2}$ c) $\dfrac{e^x(1-x)}{x^2}$

d) $\dfrac{e^x(x+1)}{x^2}$ e) Não sei

Considera $f(x) = x\,e^{-x}$, de domínio $\mathbb{R}$.

133. Estuda a monotonia e os extremos de f.

a) Decrescente em $]-\infty, 1]$, crescente em $[1, +\infty[$; mínimo $\frac{1}{e}$

b) Crescente em $]-\infty, 1]$, decrescente em $[1, +\infty[$; máximo $\frac{1}{e}$

c) Crescente em $]-\infty, 2]$, decrescente em $[2, +\infty[$; máximo $\frac{2}{e^2}$

d) Crescente em $]-\infty, -1]$, decrescente em $[-1, +\infty[$; máximo $-e$

e) Não sei

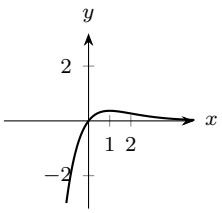
134. Qual é o ponto de inflexão do gráfico de f?

a) $\left(1, \frac{1}{e}\right)$ b) $(0, 0)$ c) Não tem

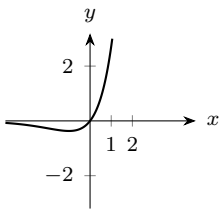
d) $\left(2, \frac{2}{e^2}\right)$ e) Não sei

135. Qual dos gráficos representa f?

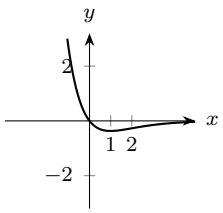
a)



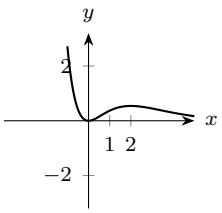
b)



c)



d)



e) Não sei

13. Números Complexos

136. Sendo $z_1 = 2 + 3i$ e $z_2 = 1 - i$, calcula, por esta ordem, $z_1 + z_2$, $z_1 \cdot z_2$, $\overline{z_1}$ e $\frac{z_1}{z_2}$.

a) $3 + 2i;\ -1 + i;\ 2 - 3i;\ -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$

b) $3 + 4i;\ 5 + i;\ -2 + 3i;\ \frac{5}{2} + \frac{1}{2}i$

c) $3 + 2i;\ 5 + i;\ 2 - 3i;\ -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$

d) $3 + 2i;\ 5 + i;\ 2 - 3i;\ \frac{5}{2} + \frac{1}{2}i$

e) Não sei

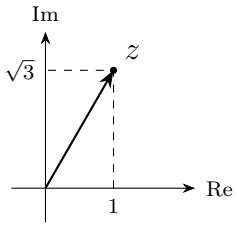
137. $i^{2026} =$

a) -1 b) 1 c) i d) $-i$ e) Não sei

138. Resolve, em $\mathbb{C}$, $z^2 + 2z + 5 = 0$.

a) $z = 1 \pm 2i$
b) $z = -1 \pm 2i$
c) $z = -1 \pm 4i$
d) Não tem soluções
e) Não sei

139. Escreve z na forma trigonométrica (ou exponencial).

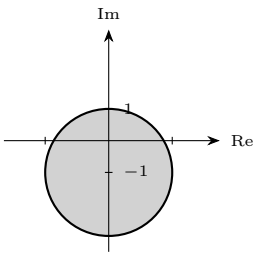


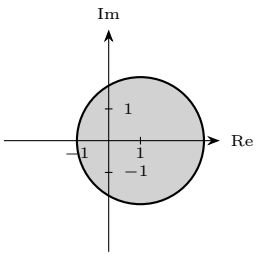
a) $2\,e^{i\pi/6}$
b) $4\,e^{i\pi/3}$
c) $2\,e^{i2\pi/3}$
d) $2\,e^{i\pi/3}$
e) Não sei

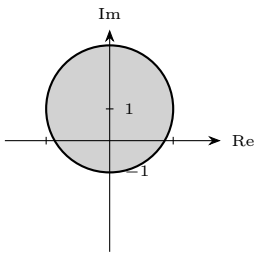
140. $(1+i)^8 =$
a) $16i$
b) -16
c) 16
d) 8
e) Não sei

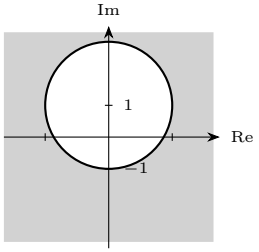
141. Quais são as raízes cúbicas de $8i$?
a) $2\,e^{i\pi/2},\ 2\,e^{i7\pi/6},\ 2\,e^{i11\pi/6}$
b) $2\,e^{i\pi/6},\ 2\,e^{i5\pi/6},\ 2\,e^{i3\pi/2}$
c) $2\,e^{i\pi/6},\ 2\,e^{i\pi/2},\ 2\,e^{i5\pi/6}$
d) $\frac{8}{3}\,e^{i\pi/6},\ \frac{8}{3}\,e^{i5\pi/6},\ \frac{8}{3}\,e^{i3\pi/2}$
e) Não sei

142. Qual das figuras representa o conjunto $\{z \in \mathbb{C} : |z - i| \leq 2\}$?

a)


b)


c)


d)


e) Não sei

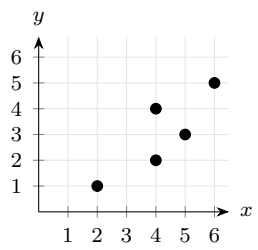
14. Estatística, Combinatória e Probabilidades

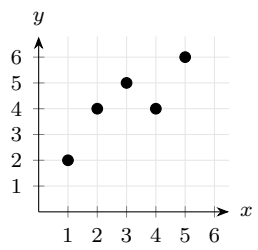
143. Para os dados 4, 6, 7, 8, 10, determina a média, a variância amostral (dividindo por $n-1$) e o desvio padrão.

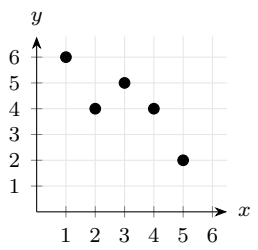
a) 7; 4; 2
b) 7; 5; $\sqrt{5}$
c) 7; 5; 25
d) 7; 20; $\sqrt{20}$
e) Não sei

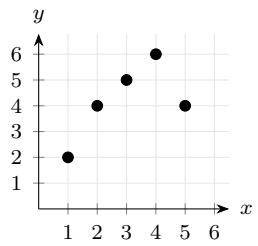
Considera os pares (x, y): (1, 2), (2, 4), (3, 5), (4, 4), (5, 6).

144. Qual é a nuvem de pontos destes dados?

a)


b)


c)


d)


e) Não sei

145. Qual é a equação da reta de regressão linear?
a) $y = x + 1{,}2$
b) $y = 0{,}8x + 4{,}2$
c) $y = 1{,}8x + 0{,}8$
d) $y = 0{,}8x + 1{,}8$
e) Não sei

146. Calcula ${}^{10}C_3$ e ${}^{10}A_3$.
a) 720 e 120
b) 30 e 1 000
c) 120 e 720
d) 1 000 e 720
e) Não sei

147. Desenvolve $(x + 2)^4$.
a) $x^4 + 16$
b) $x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$
c) $x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 16$
d) $x^4 + 8x^3 + 12x^2 + 8x + 16$
e) Não sei

148. Qual é o termo independente de x no desenvolvimento de $\left(x + \frac{1}{x}\right)^6$?
a) 1
b) 6
c) 20
d) 15
e) Não sei

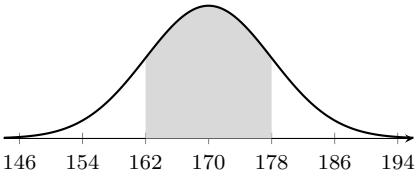
149. Sabe-se que $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$ e $P(A \cap B) = 0{,}2$. Determina $P(A \cup B)$ e $P(A \mid B)$ e verifica se A e B são independentes.

a) 0,7; 0,5; independentes
b) 0,9; 0,5; independentes
c) 0,7; 0,4; não independentes
d) 0,7; 0,5; não independentes
e) Não sei

150. **(AE2018)** Seja $X \sim B\left(5, \frac{1}{6}\right)$. Determina $P(X = 2)$, arredondado às milésimas.

a) 0,028 b) 0,016 c) 0,278 d) 0,161 e) Não sei

151. **(AE2023)** Seja $X \sim N(170, 8)$. Qual é, aproximadamente, $P(162 < X < 178)$?



a) 0,954 b) 0,683 c) 0,500 d) 0,997 e) Não sei

Folha de Respostas

Nome: _____ Data: _____

Programa: ◯ Ensino Básico ◯ AE2018 ◯ AE2023

Pinta completamente **um só** círculo por questão, assim: ⓐ ● ⓒ ⓓ ⓔ. A opção **e** é "Não sei". Parte I: questões 1 a 70. Parte II: questões 71 a 151.

1 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**32** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**63** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**94** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**125** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
2 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**33** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**64** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**95** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**126** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
3 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**34** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**65** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**96** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**127** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
4 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**35** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**66** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**97** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**128** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
5 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**36** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**67** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**98** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**129** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
6 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**37** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**68** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**99** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**130** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
7 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**38** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**69** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**100** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**131** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
8 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**39** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**70** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**101** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**132** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
9 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**40** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**71** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**102** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**133** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
10 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**41** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**72** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**103** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**134** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
11 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**42** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**73** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**104** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**135** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
12 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**43** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**74** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**105** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**136** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
13 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**44** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**75** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**106** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**137** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
14 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**45** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**76** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**107** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**138** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
15 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**46** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**77** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**108** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**139** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
16 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**47** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**78** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**109** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**140** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
17 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**48** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**79** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**110** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**141** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
18 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**49** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**80** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**111** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**142** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
19 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**50** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**81** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**112** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**143** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
20 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**51** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**82** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**113** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**144** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
21 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**52** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**83** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**114** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**145** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
22 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**53** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**84** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**115** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**146** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
23 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**54** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**85** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**116** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**147** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
24 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**55** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**86** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**117** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**148** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
25 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**56** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**87** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**118** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**149** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
26 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**57** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**88** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**119** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**150** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
27 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**58** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**89** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**120** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**151** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ
28 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**59** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**90** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**121** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	
29 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**60** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**91** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**122** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	
30 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**61** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**92** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**123** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	
31 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**62** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**93** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	**124** ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ	

Soluções

1	**b**	27	**d**	53	**a**	79	**c**	105	**d**	131	**d**
2	**a**	28	**c**	54	**b**	80	**b**	106	**c**	132	**b**
3	**b**	29	**d**	55	**c**	81	**a**	107	**a**	133	**b**
4	**c**	30	**c**	56	**d**	82	**c**	108	**b**	134	**d**
5	**c**	31	**d**	57	**b**	83	**c**	109	**d**	135	**a**
6	**d**	32	**a**	58	**d**	84	**b**	110	**a**	136	**c**
7	**c**	33	**c**	59	**a**	85	**b**	111	**b**	137	**a**
8	**c**	34	**d**	60	**c**	86	**a**	112	**d**	138	**b**
9	**d**	35	**b**	61	**d**	87	**c**	113	**c**	139	**d**
10	**b**	36	**c**	62	**c**	88	**d**	114	**b**	140	**c**
11	**b**	37	**a**	63	**b**	89	**a**	115	**a**	141	**b**
12	**c**	38	**c**	64	**b**	90	**d**	116	**b**	142	**c**
13	**d**	39	**b**	65	**c**	91	**c**	117	**d**	143	**b**
14	**a**	40	**a**	66	**a**	92	**d**	118	**c**	144	**b**
15	**c**	41	**c**	67	**b**	93	**b**	119	**d**	145	**d**
16	**a**	42	**a**	68	**a**	94	**a**	120	**b**	146	**c**
17	**a**	43	**b**	69	**c**	95	**c**	121	**d**	147	**b**
18	**b**	44	**c**	70	**b**	96	**a**	122	**c**	148	**c**
19	**d**	45	**d**	71	**b**	97	**b**	123	**d**	149	**a**
20	**c**	46	**a**	72	**a**	98	**c**	124	**b**	150	**d**
21	**a**	47	**b**	73	**c**	99	**d**	125	**c**	151	**b**
22	**b**	48	**a**	74	**b**	100	**a**	126	**b**		
23	**c**	49	**c**	75	**d**	101	**b**	127	**a**		
24	**b**	50	**b**	76	**a**	102	**c**	128	**c**		
25	**b**	51	**c**	77	**c**	103	**d**	129	**b**		
26	**d**	52	**d**	78	**d**	104	**c**	130	**d**		